## Exercici 3

Es vol construir un parc eòlic al Solsonès format per 10 aerogeneradors. L'empresa que els construirà està dissenyant les pales segons l'esquema següent, on $x$ i $f(x)$ estan mesurats en metres (el dibuix no està a escala):

*(A la figura: $g(x) = 8x$ i $f(x) = 2x^3$; la part ombrejada és tota la regió compresa entre les dues gràfiques.)*

S'ha calculat que cadascun dels 10 aerogeneradors tindrà una potència de 100 MW. Degut a diversos factors, cadascun té una probabilitat del 10 % d'estar aturat, independentment de la resta d'aerogeneradors.

**3.1.** Quina és la probabilitat que s'arribi als 1 000 MW de potència total al parc? [0,75 punts]

**Pista.** Anomena $X$ el nombre d'aerogeneradors en funcionament. Com que són 10 i cadascun funciona o no independentment dels altres, $X$ segueix una distribució binomial.

- Quants aerogeneradors han de funcionar per arribar als 1 000 MW?
- Calcula la probabilitat d'aquest únic cas.

**Atenció:** el 10 % és la probabilitat d'estar *aturat*; la de funcionar és la complementària.

**3.2.** Quina és la probabilitat que la potència total del parc superi els 150 MW? [0,75 punts]

**Pista.** Cada aerogenerador aporta 100 MW o res.

- Tradueix «superar els 150 MW» a una condició sobre $X$: quin és el nombre mínim d'aerogeneradors en funcionament?
- Sumar tots els casos favorables seria llarguíssim: passa a l'esdeveniment contrari, que només té dos casos.
- Quan en funciona exactament un, pot ser qualsevol dels 10 (el coeficient binomial).

**Atenció:** escriu les probabilitats petites amb potències de 10 perquè la calculadora no les arrodoneixi a zero.

**3.3.** Calculeu l'àrea de les pales d'un d'aquests aerogeneradors (part ombrejada al gràfic). [1 punt]

**Pista.** Calcula l'àrea en dos passos:

- resol $f(x) = g(x)$: els punts de tall són els límits d'integració;
- a cada interval entre punts de tall, integra «la de dalt menys la de baix» (comprova quina és amb un valor intermedi).

**Atenció:** si integres $g - f$ d'un extrem a l'altre d'una sola vegada, les dues regions es compensen. Separa la integral pel punt de tall del mig, o aprofita que les dues funcions són senars (simètriques respecte de l'origen): calcula una sola regió i multiplica per 2.

Recorda les unitats ($\text{m}^2$).